

Tip Shapes – Tip oblici

Objekat Shape vam omogućava da dodajete, pomerate i rotirate oblike u Grafičkom prozoru. Tip Shapes ima sledeće članove:

Shapes.AddEllipse(width, height) As Shape

Dodaje oblik elipse sa navedenom širinom i visinom.

Parametri:

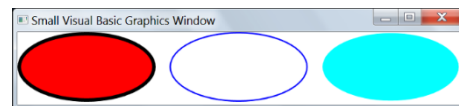
- *width*: Širina oblika elipse.
- *height*: Visina oblika elipse.

Vraća: Ime oblika elipse koji je upravo dodat u Grafički prozor. Možete poslati ovo ime metodama Move, Rotate i drugim da biste ih primenili na oblik, ili možete tretirati promenljivu koja sadrži ovo ime kao objekat oblika i direktno pozivati ove metode preko nje, kao što je:

```
Shape1.Move(200, 100)
```

Primeri:

```
GraphicsWindow.PenColor = Colors.Black
GraphicsWindow.PenWidth = 5
GraphicsWindow.BrushColor = Colors.Red
Shapes.AddEllipse(200, 100)
GraphicsWindow.PenColor = Colors.Blue
GraphicsWindow.PenWidth = 2 - 754 -
GraphicsWindow.BrushColor = Colors.None
E2 = Shapes.AddEllipse(200, 100)
Shapes.Move(E2, 220, 0)
GraphicsWindow.PenColor = Colors.Transparent
GraphicsWindow.PenWidth = 3
GraphicsWindow.BrushColor = Colors.Cyan
E3 = Shapes.AddEllipse(200, 100)
E3.Move(440, 0)
```



Shapes.AddGeometricPath() As Shape

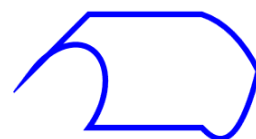
Dodaje geometrijsku putanju, poslednji put kreiranu pomoću tipa GeometricPath, oblicima. Ovo će nacrtati putanju na grafičkom prozoru koristeći njegovu olovku i četkicu.

Vraća: Ime geometrijske putanje koja je upravo dodata u Graphics Window. Možete poslati ovo ime metodama Move, Rotate i drugim metodama da biste ih primenili na oblik, ili možete tretirati promenljivu koja sadrži ovo ime kao objekat oblika i direktno pozvati ove metode preko nje, kao:

```
s.Move(200, 100)
```

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u projektu „Geometric Path“ u folderu sa primerima. Koristi se za crtanje tri geometrijske putanje na ekranu. Na primer, ovo je deo koda koji crta plavu figuru koju vidite na sledećoj slici:

```
' Napravi novu praznu geometrijsku putanju
GeometricPath.CreatePath()
GeometricPath.CreateFigure(100, 100, True)
GeometricPath.AddLineSegment(50, 150, True)
GeometricPath.AddArcSegment(
100, 200, ' Krajnja tačka
20, 30, ' Poluprečnik
30, ' Ugao
False, True, True)
GeometricPath.AddLineSegment(200, 200, True)
```



```

GeometricPath.AddBezierSegment(
210, 210, ' Prva kontrolna tačka
230, 230, ' Druga kontrolna tačka
250, 150, ' Krajnja tačka
True)
GeometricPath.AddQuadraticBezierSegment(
230, 110, ' Kontrolna tačka
200, 100, ' Krajnja tačka
True)
GW.PenColor = Colors.Blue
GW.PenWidth = 5
GW.BrushColor = Colors.None
Sh2 = Shapes.AddGeometricPath()
Sh2.Move(130, 100)

```

Shapes.AddImage(imageName) As Shape

Dodaje sliku kao oblik koji se može pomerati, animirati ili rotirati.

Parametar:

- *imageName*: Ime slike za crtanje. Ovo je ime koje dobijate iz metode ImageList.LoadImage.

Vraća: Ime slike koja je upravo dodata u Graphics Window. Možete poslati ovo ime metodama Move, Rotate i drugim da biste ih primenili na oblik, ili možete tretirati promenljivu koja sadrži ovo ime kao objekat oblika i direktno pozivati ove metode preko nje, kao što je:

```
s.Move(200, 100)
```

Primer:

```

Path = "C:\Users\Martin\Desktop\Small Visual Basic 3.5\Slike\Pustinja.jpg"
Image1 = ImageList.LoadImage(Path)
Img = Shapes.AddImage(Image1)
Img.Rotate(45)

```



Shapes.AddLine(x1, y1, x2, y2) As Shape

Dodaje liniju između navedene dve tačke.

Parametri:

- *x1*: X koordinata prve tačke.
- *y1*: Y koordinata prve tačke.
- *x2*: X koordinata druge tačke.
- *y2*: Y koordinata druge tačke.

Vraća: Ime linije koja je upravo dodata u Graphics Window. Možete poslati ovo ime metodama Move, Rotate i drugim da biste ih primenili na oblik, ili možete tretirati promenljivu koja sadrži ovo ime kao objekat oblika i direktno pozvati ove metode preko nje, kao što je:

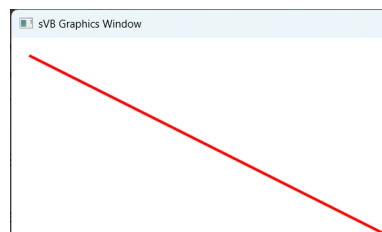
```
s.Move(200, 100)
```

Primer:

```

GraphicsWindow.PenColor = Colors.Red
GraphicsWindow.PenWidth = 3
Line = Shapes.AddLine(
0, 0,
400, 200
)
Line.Move(20, 20)

```



Shapes.AddPolygon(pointsArr) As Shape

Dodaje oblik poligona predstavljen datim nizom tačaka.

Parametar:

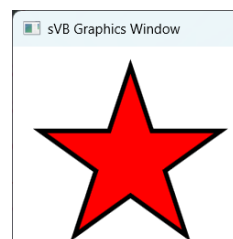
- *pointsArr*: Niz tačaka koje predstavljaju vrhove poligona. Svaka stavka u ovom nizu je niz koji sadrži x i y tačke.

Vraća: Ime poligonskog oblika koji je upravo dodat u Grafički prozor. Možete poslati ovo ime metodama Move, Rotate i drugim da biste ih primenili na oblik, ili možete tretirati promenljivu koja sadrži ovo ime kao objekat oblika i direktno pozvati ove metode preko nje, kao što je:

```
s.Move(200, 100)
```

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u projektu „Draw pentagon“ – *Crtanje pentagona* u folderu sa primerima. Ovo je kôd koji crta crvenu zvezdu, koja je predstavljena sa 10 tačaka:

```
StarPoints = {  
  {40.00, 0.50},  
  {49.34, 28.76},  
  {79.50, 28.76},  
  {55.10, 46.24},  
  {64.35, 74.50},  
  {40.00, 57.02},  
  {15.60, 74.50},  
  {24.90, 46.24},  
  {0.50, 28.76},  
  {30.66, 28.76}  
}  
GraphicsWindow.PenColor = Colors.Black  
GraphicsWindow.PenWidth = 2  
GraphicsWindow.BrushColor = Colors.Red  
Star = Shapes.AddPolygon(StarPoints)  
Star.Move(300, 70)  
Star.Zoom(2, 2)
```



Shapes.AddRectangle(width, height) As Shape

Dodaje pravougaoni oblik sa navedenom širinom i visinom.

Parametri:

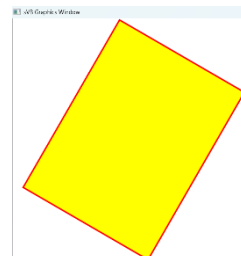
- *width*: Širina pravougaonog oblika.
- *height*: Visina pravougaonog oblika.

Vraća: Ime pravougaonog oblika koji je upravo dodat u Grafički prozor. Možete poslati ovo ime metodama Move, Rotate i drugim da biste ih primenili na oblik, ili možete tretirati promenljivu koja sadrži ovo ime kao objekat oblika i direktno pozivati ove metode preko nje, kao što je:

```
s.Move(200, 100)
```

Primer:

```
GraphicsWindow.PenColor = Colors.Red  
GraphicsWindow.PenWidth = 3  
GraphicsWindow.BrushColor = Colors.Yellow  
R = Shapes.AddRectangle(300, 400)  
Shapes.Move(R, 100, 50)  
R.Rotate(30)
```



Shapes.AddText(text) As Shape

Dodaje tekst kao oblik koji se može pomerati, animirati ili rotirati.

Parametar:

- *text*: Tekst koji treba dodati.

Vraća: Ime oblika teksta koji je upravo dodat u Graphics Window. Možete poslati ovo ime metodama Move, Rotate i drugim da biste ih primenili na oblik, ili možete tretirati promenljivu koja sadrži ovo ime kao objekat oblika i direktno pozivati ove metode preko nje, kao što je:

```
s.Move(200, 100)
```

Primer:

```
GraphicsWindow.BackgroundColor = Colors.Green
GraphicsWindow.FontBold = True
GraphicsWindow.FontSize = 50
'Crtaj crni tekst u senci
GraphicsWindow.PenColor = Colors.Black
GraphicsWindow.BrushColor = Colors.Black
Txt = Shapes.AddText("Small Visual Basic")
Shapes.Move(Txt, 80, 20)
'Crtaj beli tekst pomeren za (8,8)
GraphicsWindow.PenColor = Colors.White
GraphicsWindow.BrushColor = Colors.White
Txt = Shapes.AddText("Small Visual Basic")
Txt.Move(88, 28)
```



Shapes.AddTriangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3) As Shape

Dodaje oblik trougla predstavljen navedenim tačkama.

Parametri:

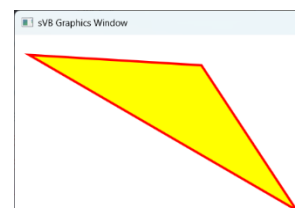
- *x1*: X koordinata prve tačke.
- *y1*: Y koordinata prve tačke.
- *x2*: X koordinata druge tačke.
- *y2*: Y koordinata druge tačke.
- *x3*: X koordinata treće tačke.
- *y3*: Y koordinata treće tačke.

Vraća: Ime oblika trougla koji je upravo dodat u Grafički prozor. Možete poslati ovo ime metodama Move, Rotate i drugim da biste ih primenili na oblik, ili možete tretirati promenljivu koja sadrži ovo ime kao objekat oblika i direktno pozivati ove metode preko nje, kao što je:

```
s.Move(200, 100)
```

Primer:

```
GraphicsWindow.PenColor = Colors.Red
GraphicsWindow.PenWidth = 3
GraphicsWindow.BrushColor = Colors.Yellow
R = Shapes.AddTriangle(
200, 0,
0, 100,
400, 100
)
R.Move(100, 50)
R.Rotate(30)
```



Shapes.Animate(shapeName, x, y, duration)

Animira oblik sa navedenim imenom na novu poziciju.

Parametri:

- *shapeName*: Ime oblika koji treba pomeriti. Ovaj argument možete izostaviti kada pozivate ovu metodu iz promenljive tipa Shape.
- *x*: X koordinata nove pozicije.

- *y*: Y koordinata nove pozicije.
- *duration*: Vreme animacije, u milisekundama.

Primer: Sledeći program će nacrtati tekst „Small Visual Basic“ dva puta crnom i belom bojom i animirati dva teksta sa malim pomeranjem u trajanju i određenoj tački, tako da možete videti ravan tekst koji se polako pretvara u 3D tekst:

```
GraphicsWindow.Width = 700
GraphicsWindow.BackgroundColor = Colors.Green
GraphicsWindow.FontBold = True
GraphicsWindow.FontSize = 60
'Crtaj crnu senku teksta
GraphicsWindow.PenColor = Colors.Black
GraphicsWindow.BrushColor = Colors.Black
Za I = 1 do 25
  Txt = Shapes.AddText("Small Visual Basic")
  Shapes.Animate(Txt, 92, 142, 2000 + I * 50)
Next
' Crtaj beli tekst pomeren za (8,8)
GraphicsWindow.PenColor = Colors.White
GraphicsWindow.BrushColor = Colors.White
Txt = Shapes.AddText("Small Visual Basic")
Txt.Animate(100, 150, 2000)
```



Shapes.GetLeft(shapeName) As Double

Dobija levu koordinatu navedenog oblika.

Parametar:

- *shapeName*: Naziv oblika. Možete izostaviti ovaj argument kada koristite ovu metodu kao svojstvo proširenja sa nazivom Left od promenljive Shape.

Vraća: Leva koordinata oblika.

Primer: Kada pokrenete ovaj kôd, prvi okvir za poruku će prikazati 0, jer je pravougaonik podrazumevano dodat u tačkama (0,0), zatim će drugi okvir za poruku prikazati 200, što je leva pozicija pravougaonika nakon pozivanja metode Move:

```
Rect = Shapes.AddRectangle(100, 50)
GW.ShowMessage(Rect.Left, "Left")
Rect.Move(200, 150)
GW.ShowMessage(Rect.Left, "Left")
```

Shapes.GetOpacity(shapeName) As Double

Dobija neprozirnost oblika.

Parametar:

- *shapeName*: Naziv oblika. Možete izostaviti ovaj argument kada koristite ovu metodu kao svojstvo proširenja sa nazivom Oacity promenljive Shape.

Vraća: Neprozirnost objekta 0 do 100, gde je 0 potpuno providno, a 100 potpuno neprozirno.

Shapes.GetText(shapeName) As String

Dobija tekst oblika teksta koji je dodao metod AddText.

Parametri:

- *shapeName*: Naziv oblika teksta. Možete izostaviti ovaj argument kada koristite ovu metodu kao svojstvo proširenja sa nazivom Text promenljive Shape.

Vraća: Tekst oblika ako je oblik teksta, ili "" u suprotnom.

Shapes.HideShape(shapeName)

Skriva već dodat oblik.

Parametar:

- *shapeName*: Naziv oblika. Možete izostaviti ovaj argument kada koristite ovu metodu kao metod proširenja sa nazivom Hide promenljive Shape.

Shapes.Move(shapeName, x, y)

Pomera oblik sa navedenim imenom na novu poziciju.

Parametri:

- *shapeName*: Ime oblika koji treba pomeriti. Ovaj argument možete izostaviti kada koristite ovu metodu kao metodu proširenja promenljive Shape.

- *x*: X koordinata nove pozicije.

- *y*: Y koordinata nove pozicije. *Primer:*

```
GraphicsWindow.PenColor = Colors.Red
GraphicsWindow.PenWidth = 3
Line = Shapes.AddLine(
0, 0,
400, 200
)
Program.Delay(1000)
Line.Move(20, 20)
```

Shapes.Remove(shapeName)

Uklanja oblik iz Grafičkog prozora.

Parametar:

- *shapeName*: Ime oblika koji treba ukloniti. Ovaj argument možete izostaviti kada koristite ovu metodu kao metodu proširenja promenljive Shape.

Shapes.Rotate(shapeName, angle)

Rotira oblik sa navedenim imenom pod navedenim uglom.

Parametri:

- *shapeName*: Ime oblika koji treba rotirati. Ovaj argument možete izostaviti kada koristite ovu metodu kao metodu proširenja promenljive Shape.

- *angle*: Ugao pod kojim treba rotirati oblik. *Primer:*

```
GraphicsWindow.PenColor = Colors.Red
GraphicsWindow.PenWidth = 3
GraphicsWindow.BrushColor = Colors.Yellow
R = Shapes.AddTriangle(
200, 0,
0, 100,
400, 100
)
Program.Delay(1000)
R.Move(100, 50)
Program.Delay(1000)
R.Rotate(30)
```

Shapes.SetLeft(shapeName, x)

Menja levu koordinatu navedenog oblika.

Parametar:

- *shapeName*: Naziv oblika. Možete izostaviti ovaj argument kada koristite ovu metodu kao svojstvo proširenja sa nazivom Left od promenljive Shape.

- *x*: Nova vrednost leve pozicije oblika. *Primer:*

```
Rect = Shapes.AddRectangle(100, 50)
Program.Delay(1000)
Rect.Left = 100
```

Shapes.GetTop(shapeName) As Double

Dobija gornju koordinatu navedenog oblika.

Parametar:

- *shapeName*: Naziv oblika. Možete izostaviti ovaj argument kada koristite ovu metodu kao svojstvo proširenja sa nazivom Top promenljive Shape.

Vraća: Gornju koordinatu oblika.

Primer: Kada pokrenete ovaj kod, prvi okvir za poruku će prikazati 0, jer je pravougaonik podrazumevano dodat u tačkama (0,0), zatim će drugi okvir za poruku prikazati 150, što je gornja pozicija pravougaonika nakon pozivanja metode Move

```
Rect = Shapes.AddRectangle(100, 50)
GW.ShowMessage(Rect.Top, "Top")
Rect.Move(200, 150)
GW.ShowMessage(Rect.Top, "Top")
```

Shapes.SetOpacity(shapeName, level)

Postavlja koliko neprozirnim oblik treba da se prikazuje.

Parametri:

- *shapeName*: Naziv oblika. Možete izostaviti ovaj argument kada koristite ovu metodu kao svojstvo proširenja sa nazivom Opacity promenljive Shape.

- *level*: Nivo neprozirnosti u rasponu od 0 do 100, gde je 0 potpuno prozirno, a 100 potpuno neprozirno.

Primer: Sledeći program će nacrtati tekst „Small Visual Basic“ dva puta crnom i belom bojom i animirati dva teksta sa malim pomakom u trajanju i odredišnoj tački, tako da možete videti ravan tekst koji se polako pretvara u 3D tekst. Beli tekst ispred je 25% transparentan, što daje lep efekat:

```
GraphicsWindow.Width = 700
GraphicsWindow.BackgroundColor = Colors.LightGreen
GraphicsWindow.FontBold = True
GraphicsWindow.FontSize = 60
'Crtaj crnu senku teksta
GraphicsWindow.PenColor = Colors.Gray
GraphicsWindow.BrushColor = Colors.Gray
For I = 1 To 25
  Txt = Shapes.AddText("Small Visual Basic")
  Shapes.Animate(Txt, 92, 142, 3000 + I * 100)
Next
'Crtaj beli tekst pomeren za (8,8)
GraphicsWindow.PenColor = Colors.White
GraphicsWindow.BrushColor = Colors.White
Txt = Shapes.AddText("Small Visual Basic")
Txt.Opacity = 75
Txt.Animate(100, 150, 3000)
```


Shapes.SetText(shapeName, text)

Postavlja tekst oblika teksta koji je dodao metod AddText.

Parametri:

- *shapeName*: Naziv oblika teksta. Možete izostaviti ovaj argument kada koristite ovu metodu kao svojstvo proširenja sa nazivom Tekst promenljive Oblika.
- *text*: Nova vrednost teksta koju treba podesiti.

Shapes.SetTop(shapeName, y)

Menja gornju koordinatu navedenog oblika.

Parametar:

- *shapeName*: Naziv oblika. Možete izostaviti ovaj argument kada koristite ovu metodu kao svojstvo proširenja sa nazivom Top promenljive Shapes.
- *y*: Nova vrednost gornje pozicije oblika. *Primer:*

```
Rect = Shapes.AddRectangle(100, 50)
Program.Delay(1000)
Rect.Top = 100
```

Shapes.ShowShape(shapeName)

Prikazuje prethodno skriveni oblik.

Parametar:

- *shapeName*: Naziv oblika. Možete izostaviti ovaj argument kada koristite ovu metodu kao metodu proširenja sa nazivom Show promenljive Shape.

Shapes.Zoom(shapeName, scaleX, scaleY)

Skalira oblik koristeći navedene nivoe zumiranja.

Parametri:

- *shapeName*: Naziv oblika za zumiranje. Možete izostaviti ovaj argument kada koristite ovu metodu kao metodu proširenja promenljive Shape.
- *scaleX*: Nivo zumiranja x-ose. Minimum je 0,1, a maksimum je 20.
- *scaleY*: Nivo zumiranja y-ose. Minimum je 0,1, a maksimum je 20.

Primer: Sledeći program crta pravougaonik i omogućava korisniku da ga uvećava i smanjuje za 5% svaki put svaki put kada pritisne tastere + i - na tastaturi:

```
Rec = Shapes.AddRectangle(200, 100)
Z = 1
GraphicsWindow.KeyDown = OnKeyDown
Sub OnKeyDown()
If Keyboard.LastKey = Keys.OemPlus Then
Z = Z * 1.05
If Z > 20 Then
Z = 20
EndIf
Rec.Zoom(Z, Z)
ElseIf Keyboard.LastKey = Keys.OemMinus Then
Z = Z / 1.05
If Z < 0.1 Then
Z = 0.1
EndIf
Rec.Zoom(Z, Z)
EndIf
```


EndSub